

深圳大学实验报告

课程名称: 数字电路

项目名称: 译码器

学 院: 人工智能学院

专 业: 人工智能 IEEE 荣誉班

指导教师: 秦鹏杰

报 告 人: 罗梓心 学号 2025681126 班级: IEEE2 班

实验时间: 2026.5.18

提交时间: 2026.6.2

教务处制

1 实验目的:

1. 了解和正确使用 MSI 组合逻辑部件;
2. 掌握一般组合逻辑电路的特点及分析、设计方法;
3. 学会对所设计的电路进行逻辑功能测试的方法;
4. 观察组合逻辑电路的竞争冒险现象。

2 实验仪器与材料:

实验芯片:

1. 74LS138: 3 线-8 线译码器, 功能是把 3 位二进制地址 (A_2, A_1, A_0) 的各种状态翻译成对应输出信号。
2. 74LS20: 双 4 输入与非门, 有两个 4 输入的与非门, 每个与非门对对应的 4 个输入进行与非操作。

3 实验内容及步骤:

任务一 测试 74LS138 的逻辑功能

实验步骤:

将一片 74LS138 插入 RXS-1B 数字电路实验箱的 IC 空插座中, 并按图 4-15 接线。 A_0 、 A_1 、 A_2 、 $\overline{ST_A}$ 、 $\overline{ST_B}$ 、 $\overline{ST_C}$ 端是输入端, 分别接至数字电路实验箱的任意 6 个电平开关; $\overline{Y_7}$ 、 $\overline{Y_6}$ 、 $\overline{Y_5}$ 、 $\overline{Y_4}$ 、 $\overline{Y_3}$ 、 $\overline{Y_2}$ 、 $\overline{Y_1}$ 、 $\overline{Y_0}$ 是输入端, 分别接至数字电路实验箱的电平显示器的任意 8 个发光二极管的插孔; 8 号引脚接至 RXS-1B 型数字电路实验箱的电源“GND”; 16 号引脚+5 V 接至 RXS-1B 数字电路实验箱的电源“+5V”。按表 4-2 中的输入值设置电平开关状态, 观察发光二极管(简称 LED)的状态, 并将结果填入表中。最后根据实验数据归纳出 74LS138 芯片的功能。

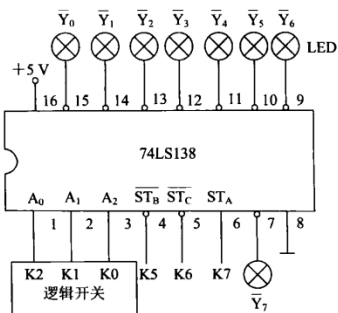


图 4-15 74LS138 接线图

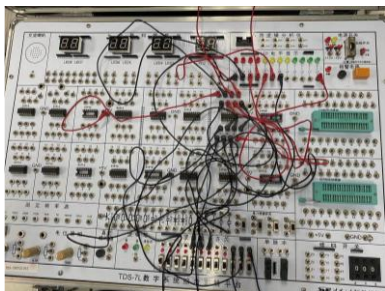


图 1 74LS138 连接电路图

按照课本（表 4-2 74LS138 功能表）测试相关输入情况下的输出情况

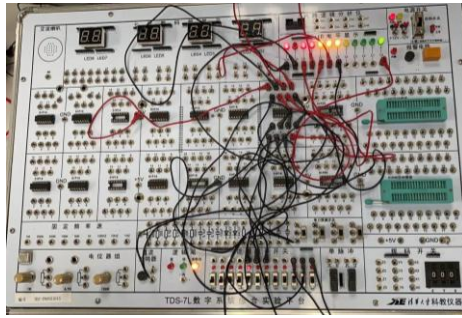


图 2 STA 和 (STB+STC) 非分别置 0、1

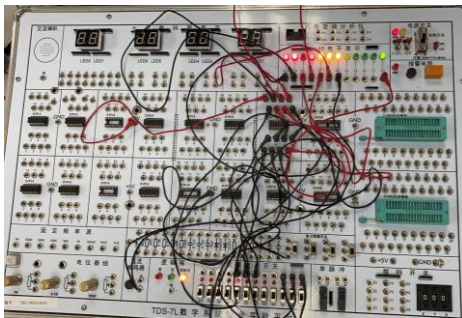


图 3 $k_3=0$ $k_2=1$ $k_1=0$

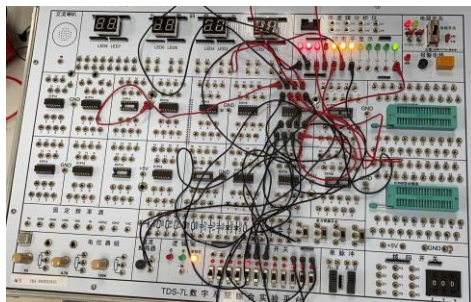


图 4 $k_3=1$ $k_2=1$ $k_1=0$

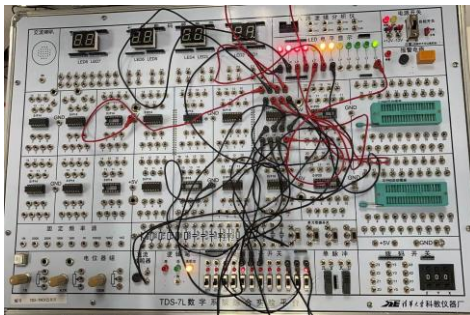
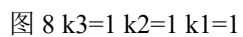
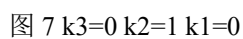
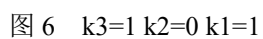


图 5 $k_3=0$ $k_2=0$ $k_1=1$



根据上图的结果，填写下表：

表 4-2 74LS138 功能表

[illegible]

将表 4-2 中的实验结果与异或门的真值表对比，可以判断出 74LS138 实现了译码器功能。

任务二 用 74LS138 和门电路产生多输出 逻辑函数

实验要求：
下

(2) 实验方法提示如下：

- ① 根据设计方法提示把 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 写成用译码器输出 $\overline{Y}_0 \sim \overline{Y}_7$ 表示的函数表达式；
- ② 根据函数表达式画出电路接线图并接好线，其中输入变量 A_2 、 A_1 、 A_0 分别接至数字电路实验箱的任意 3 个电平开关的插孔，输出函数 Z_1 、 Z_2 、 Z_3 分别接至数字电路实验箱电平显示器的任意 3 个 LED；
- ③ 自行设计表格，并记录所设计的电路的真值表；
- ④ 通过真值表推出函数表达式，并验证所设计电路的正确性。

① 将题目所给函数表达式化成最小项形式，如图 9 所示

$$\begin{cases} Z_1 = A_2 A_0 = A_2 (A_1 + \overline{A_1}) A_0 = A_2 A_1 A_0 + A_2 \overline{A_1} A_0 = m_7 + m_5 = \overline{m_5} \cdot \overline{m_7} \\ Z_2 = A_2 \overline{A_1} \overline{A_0} + \overline{A_2} \overline{A_1} A_0 + A_2 A_1 (A_0 + \overline{A_0}) = m_4 + m_1 + m_7 + m_6 = \overline{m_1} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7} \\ Z_3 = \overline{A_2} \overline{A_1} (A_0 + \overline{A_0}) + A_2 A_1 A_0 = m_0 + m_1 + m_7 = \overline{m_0} \cdot \overline{m_1} \cdot \overline{m_7} \end{cases}$$

图 9 最小项函数表达式

② 根据最小项表达式设计并连接电路，如图 10 所示

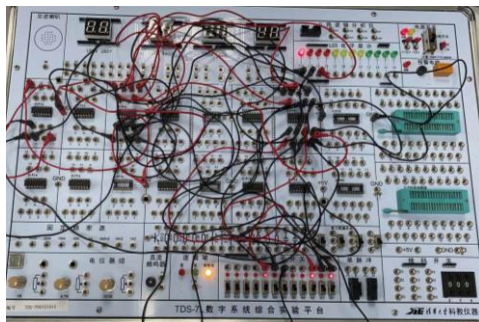
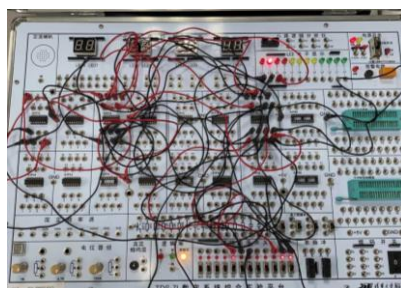
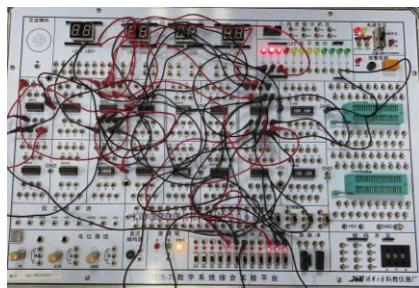


图 10 电路接线图

③ 测试表达式的逻辑输出：



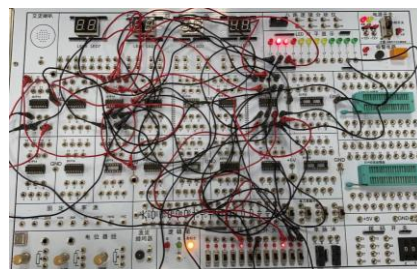
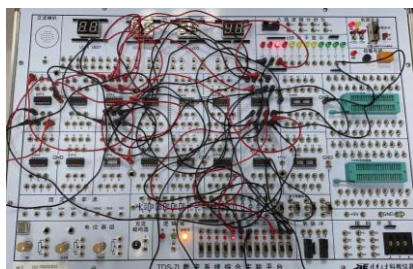
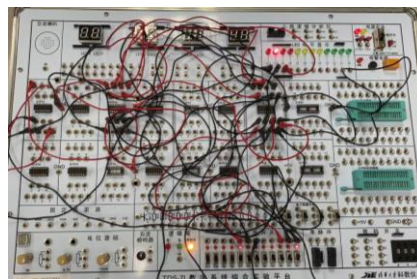
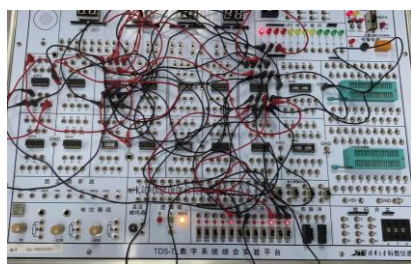


图 11-16 表达式验证

④ 列出真值表，如图 17 所示

	A_2	A_1	A_0	Z_1	Z_2	Z_3
真 值 表	0	0	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	1
	0	1	0	0	0	0
	0	1	1	0	0	0
	1	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	0	0
	1	1	0	0	1	0
	1	1	1	1	1	1

图 17 电路真值表

4 实验结论：

1. 74LS138 的功能是什么？

74LS138 可用于选择存储器芯片、多路复用器和其他数字逻辑应用程序中的地址和控制信号。

2. n 变量完全译码器能实现什么样的组合逻辑函数？

n 变量完全译码器输出对应 n 变量全部 2^n 个最小项；

任意 n 变量组合逻辑函数都能写成最小项之和表达式，因此搭配或门（译码器低有效输出用与非门），可以实现任意 n 输入的组合逻辑函数。

3. 74LS138 译码器的输出特点是什么？

1. 低电平有效：有效输出引脚为逻辑 0，无效引脚全为逻辑 1；
2. 任意输入编码，有且仅有 1 路输出有效，其余 7 路输出高电平；
3. 受使能端管控，使能不满足时所有输出全为高电平。

2. 心得体会

通过 74LS138 译码器实验，我掌握了 3-8 译码器的工作原理、使能端控制逻辑与输出特性，明白了译码器输出最小项、可搭建任意组合逻辑电路的核心用法。实操中接线、排查电平故障的过程，让我理清了译码器由编码到译码的信号变化规律，深刻理解了利用最小项表达式搭配译码器实现逻辑函数的设计思路，夯实了组合逻辑器件的理论与实操基础。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。